

**Рекомендуемая литература и ресурсы сети «Интернет»,
необходимые для подготовки отчета по практике**

а) основная литература:

1. Котляров В.П., Коликова Т.В. Основы тестирования программного обеспечения: учебное пособие. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 285 с.
2. Онокой Л.С., Титов В.М. Компьютерные технологии в науке и образовании: допущено УМО в качестве учебного пособия для вузов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 223 с.
3. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К. Основы микропроцессорной техники: учебное пособие для вузов. – 4-е изд. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 357 с.
4. Новиков Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику: учебное пособие для вузов. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 343 с.
5. Криулин А.А. и др. Основы безопасности прикладных информационных технологий и систем: учебное пособие. – М.: РТУ МИРЭА, 2020. – Электрон. опт. диск (ISO).
6. Шелухин О.И. Моделирование информационных систем: рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для вузов. – 2-е изд. – М.: Горячая линия-Телеком, 2021. – 536 с.
7. Афонин В.В., Федосин С.А. Моделирование систем: учебно-практическое пособие. – М.: Национальный открытый университет: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 231 с.
8. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей: в 3-х ч.: учебное пособие для вузов, Ч.1 Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 637 с.
9. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей: в 3-х ч.: учебное пособие для вузов, Ч.2 Протоколы и алгоритмы маршрутизации в Internet. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 828 с.
10. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей: в 3-х ч.: учебное пособие для вузов, Ч.3 Процедуры, диагностика, безопасность. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 511 с.: ил.
11. Колдаев В.Д. Основы логического проектирования: рекомендовано НМС МГИЭТ в качестве учебного пособия для вузов. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2021. – 447 с.

12. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: допущено УМО вузов в качестве учебного пособия для вузов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 591 с.

13. Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 473 с.

14. Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности: курс лекций: рекомендовано в качестве учебного пособия для вузов. – 2-е изд. – М.: Интернет-университет информационных технологий, 2020. – 263 с.

15. Замятина О.М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей: учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2024. – 167 с.

16. Ермаков С.М. Метод Монте-Карло в вычислительной математике. Вводный курс. – СПб.: Невский диалект; М.: Бином. Лаборатория знаний, 2020. – 192 с.

17. Пролетарский А.В., Баскаков И.В., Чирков Д.Н. и др. Беспроводные сети Wi-Fi: учебное пособие для вузов. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. – 215 с.

18. Мельников В.П., Схиртладзе А.Г. Методы и средства хранения и защиты компьютерной информации: допущено УМО в качестве учебника для вузов. – Старый Оскол: ТНТ, 2020. – 399 с.

19. Быков Д.В., Конченков В.И. Технологии беспроводной связи: учебное пособие. – Волгоград: ВолгГТУ, 2021. – 64 с.

20. Применко Э.А. Алгебраические основы криптографии: допущено УМО в качестве учебного пособия для вузов. – М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2020. – 286 с.

21. Торстейнсон П., Ганеш Г.А. Криптография и безопасность в технологии .NET; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. – 479 с.

22. Жданов О.Н., Чалкин В.А. Эллиптические кривые. Основы теории и криптографические приложения: учебное пособие. – М.: URSS, 2021. – 193 с.

23. Шувалов В.П. Телеком. Системы и сети: в 3-х тт: учебное пособие. Т.2. Радиосвязь, радиовещание, телевидение. – М.: Горячая Линия-Телеком, 2020.

24. Шувалов В.П. Телеком. Системы и сети: в 3-х тт: учебное пособие. Т.1. Современные технологии. – М.: Горячая Линия-Телеком, 2020.

25. Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в информационных системах: Рекомендовано УМЦ в качестве учебного пособия для вузов. – М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 2020. – 367 с

26. Дейтел Х.М. Операционные системы: в 2-х тт. Т.1 Основы и принципы; перевод с англ. – 3-е изд. – М.: Бином, 2021. – 1023 с.
27. Дейтел Х.М. Операционные системы: в 2-х тт. Т.2 Распределенные системы, сети, безопасность; перевод с англ. – 3-е изд. – М.: Бином 2020. – 704 с.
28. Иртегов Д.В. Введение в операционные системы: рекомендовано УМО вузов в качестве учебного пособия для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2020. – 1040 с.
29. Васильков А.В., Васильков И.А. Безопасность и управление доступом в информационных системах: рекомендовано УМЦ в качестве учебного пособия для вузов. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2021. – 367 с.
30. Грушо А.А., Применко Э.А., Тимонина Е.Е. Теоретические основы компьютерной безопасности: рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для вузов. – М.: Академия, 2020. – 268 с.
31. Ищейнов В.Я., Мещатунян М.В. Защита конфиденциальной информации: рекомендовано УМО вузов в качестве учебного пособия для вузов. – М.: Форум, 2020. – 254 с.
32. Будагян И.Ф., Дубрович В.Ф., Сигов А.С. Электродинамика: допущено УМО вузов в качестве учебного пособия для вузов. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2020. – 304 с.
33. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2021. – 255 с.
34. Коноплева И.А., Богданов И.А. Управление безопасностью и безопасностью бизнеса: допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 447 с.
35. Гуров В.В., Чуканов В.О. Основы теории и организации ЭВМ: учебное пособие для вузов. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ. 2021. – 269 с.
36. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Организация ЭВМ и систем: допущено МО РФ в качестве учебника для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2020. – 686 с.
37. Панин В.В. Основы теории информации: рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для вузов. 3-е изд., испр. – М.: Бином, 2020. – 438 с.
38. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: допущено УМО вузов в качестве учебного пособия для вузов. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2020. – 591 с.: ил.
39. Гришина Н.В. Комплексная система защиты информации на предприятии: рекомендовано УМО вузов РФ в качестве учебного пособия. – М.: Форум, 2020. – 238 с.

40. Юрков Н.К. Технология производства электронных средств: рекомендовано УМО вузов в качестве учебника для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб., М.: Краснодар: Лань, 2021. – 474 с.

41. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники: учебное пособие. – 2-е изд. испр. – СПб., М.; Краснодар: Лань, 2021. – 495 с.

42. Берлин А.Н. Основные протоколы Интернет: учебное пособие. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ, 2020. – 503 с.

43. Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. Численные методы в задачах и упражнениях: Рекомендовано УМО вузов в качестве учебного пособия для вузов. – 2-е изд. – М.: БИНОМ, 2020. – 240 с.

44. Синицын С.В., Налютин Н.Ю. Верификация программного обеспечения: учебное пособие. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ, 2020. – 367 с.

45. Котляров В.П., Коликова Т.В. Основы тестирования программного обеспечения: учебное пособие. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. – 285 с.

46. Олейник П.П. Корпоративные информационные системы: рекомендовано УМО вузов в качестве учебника для вузов. – СПб.: Питер, 2020. – 175 с.

47. Полянская О.Ю., В.С. Горбатов Инфраструктуры открытых ключей: учебное пособие для вузов. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ, 2021. – 367 с.

б) дополнительная литература:

1. Акулиничев Ю.П. Теория электрической связи: рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для вузов. – СПб.: Лань, 2010. – 233 с.

2. Поляк-Брагинский А.В. Администрирование сети на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 309 с.

3. Кангин В.В., Козлов В.Н. Аппаратные и программные средства систем управления. Промышленные сети и контроллеры: рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для вузов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 418 с.

4. Куприянов А.И., Сахаров А.В., Шевцов В.А. Основы защиты информации: допущено УМО в качестве учебного пособия для вузов. – 3-е изд. – М.: Академия, 2008. – 254 с.

5. Шапорев С.Д. Математическая логика. Курс лекций и практических занятий: допущено НМС по математике вузов Северо-

Запада в качестве учебного пособия для вузов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 410 с.

6. Шишмарев В.Ю. Надежность технических систем: учебник для вузов. – М.: Академия, 2010. – 304 с.

7. Соболев Б.В., Месхи Б.Ч., Каныгин Г.И. Методы оптимизации: практикум. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 377 с.

8. Родичев Ю.А. Информационная безопасность: нормативно-правовые аспекты: допущено УМО вузов в качестве учебного пособия для вузов. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с.

9. Романов О.А., Бабин С.А., Жданов С.Г. Организационное обеспечение информационной безопасности: рекомендовано УМО в качестве учебника для вузов. – М.: Академия, 2008. – 189 с.

10. Правовое обеспечение информационной безопасности: допущено УМО в качестве учебного пособия для вузов / под ред. Казанцева С.Я. – 3-е изд. – М.: Академия, 2008. – 239 с.

11. Технические средства и методы защиты информации: рекомендовано УМО вузов в качестве учебного пособия для вузов / под ред. Зайцева А.П., Шелупанова А.А. – 4-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 615 с.

12. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. эффективные методы и средства: допущено УМО вузов в качестве учебного пособия для вузов. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 542 с.

13. Грибунин В.Г., Чудовский В.В. Комплексная система защиты информации на предприятии: рекомендовано УМО вузов РФ в качестве учебного пособия для вузов. – М.: Академия, 2009. – 412 с.

14. Шаньгин В.Ф., Комплексная защита информации в корпоративных системах: допущено УМО вузов в качестве учебного пособия для вузов. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2010. – 591 с.

15. Фороузан Б.А. Криптография и безопасность сетей: учебное пособие; пер. с англ. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 783 с.

16. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах: рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для вузов. – 4 изд. – М.: Академия, 2008. – 255 с.

17. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы: допущено МО РФ в качестве учебного пособия для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

18. Бардаев Э.А., Кравченко В.Б. Документоведение: рекомендовано УМО в качестве учебника для вузов. – 2-е изд. – М.: Академия, 2010. – 301 с.

19. Канин В.В., Козлов В.Н. Аппаратные и программные средства систем управления. Промышленные сети и контроллеры:

рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для вузов. – М.: БИНОМ, 2010. – 418 с.

20. Шишмарев В.Ю. Надежность технических систем: учебник для вузов. – М.: Академия, 2010. – 304 с.

21. Масановец В.В., Фесун А.П., Никифоров О.Г. Методы комплексного контроля безопасности информации на объектах телекоммуникационных систем органов государственного управления: монография. – М.: Управление делами Президента Российской Федерации, 2009. – 368 с.

22. Куприянов А.И., Сахаров А.В., Шевцов В.А. Основы защиты информации: допущено УМО в качестве учебного пособия для вузов. – 3-е изд. – М.: Академия, 2008. – 254 с.

23. Кузнецов С.Д. Основы баз данных: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ. 2012. – 484 с.

24. Бабаш А.В. Информационная безопасность. Лабораторный практикум. (+CD): учебное пособие для вузов.

ГОСТы:

1. ГОСТ Р 52069.0-2013 Прикладные информационные технологии. Система стандартов. Основные положения. Госстандарт России.

2. ГОСТ Р 51188-98 Прикладные информационные технологии. ИСПЫТАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ НА НАЛИЧИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ. Типовое руководство. Госстандарт России.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15446-2008 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по разработке профилей защиты и заданий по безопасности». Госстандарт России.

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044 «Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Руководство по менеджменту безопасностью информации». Госстандарт России.

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2008 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий» Части 1, 2, 3. Госстандарт России.

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Методология оценки безопасности информационных технологий». Госстандарт России.

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности автоматизированных систем». Госстандарт России.

8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности». Госстандарт России.

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 18028-1 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Сетевая безопасность информационных технологий. Часть 1. Менеджмент сетевой безопасности». Госстандарт России.

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044 «Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Руководство по менеджменту безопасностью информации». Госстандарт России.

11. ГОСТ Р 53113.1-2008 Информационная технология. Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения. Госстандарт России.

12. ГОСТ Р 53113.2-2009 Информационная технология. Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 2. Рекомендации по организации защиты информации, информационных технологий и автоматизированных систем от атак с использованием скрытых каналов. Госстандарт России.

13. ГОСТ Р 53114-2008 Прикладные информационные технологии. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения. Госстандарт России.

14. ГОСТ Р 53112-2008 Прикладные информационные технологии. Комплексы для измерений параметров побочных электромагнитных излучений и наводок. Технические требования и методы испытаний. Госстандарт России.

15. ГОСТ Р 53115-2008 Прикладные информационные технологии. Испытание технических средств обработки информации на соответствие требованиям защищенности от несанкционированного доступа. Методы и средства. Госстандарт России.

16. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-1-2011 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сетей. Часть 1. Обзор и концепции. Госстандарт России.

17. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. Госстандарт России.

18. ГОСТ Р 50922-2006. Прикладные информационные технологии. Основные термины и определения. Госстандарт России.

19. ГОСТ Р 51275-99. Прикладные информационные технологии. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информатизацию. Общие положения. Госстандарт России.

20. ГОСТ 28147-89 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования. Госстандарт России.

в) Интернет-ресурсы:

1 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/

2 Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» [Электронный ресурс]. URL: <http://hase.garant.ru/10200083/>.